
ECONOMIA COMPUTAZIONALE

Il IS-LM in economia chiusa

Il modello

$$Y = C + I + \hat{G}$$

$$C = \bar{C} + c(Y - \hat{T})$$

$$I = \bar{I} - bR$$

$$\frac{\hat{M}}{\bar{P}} = kY - hR$$

Dove Y , C , I e R sono le variabili endogene;

$\bar{C}$, $\bar{I}$, $\bar{P}$ variabili esogene non controllabili;

$\hat{G}$, $\hat{T}$, $\hat{M}$, variabili esogene controllabili dalle autorità;

c , b , k , h sono parametri.

forma matriciale

Riorganizziamo in modo che le colonne riportino Y , C , I e R

$$1 \times Y - 1 \times C - 1 \times I + 0 \times R = \hat{G}$$

$$-c \times Y + 1 \times C + 0 \times I + 0 \times R = \bar{C} - c\hat{T}$$

$$0 \times Y + 0 \times C + 1 \times I + b \times R = \bar{I}$$

$$k \times Y + 0 \times C + 0 \times I - h \times R = \frac{\hat{M}}{\bar{P}}$$

In forma matriciale

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

dove

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ -c & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ k & 0 & 0 & -h \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} Y \\ C \\ I \\ R \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} \hat{G} \\ \bar{C} - c\hat{T} \\ \bar{I} \\ \frac{\hat{M}}{\bar{P}} \end{bmatrix}$$

La fattorizzazione **LU**

- ▶ Una delle tecniche utilizzate per risolvere sistemi lineari con matrice **A** quadrata è la fattorizzazione **LU**.
- ▶ In questa fattorizzazione, vengono identificate due matrici:
 - ▶ **L** che è triangolare inferiore (Lower triangular)
 - ▶ **U** che è triangolare superiore (Upper triangular)

legate ad **A** dalla seguente relazione:

$$\mathbf{LU} = \mathbf{A}$$

Soluzione del sistema

Il sistema

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

può dunque essere scritto come

$$\mathbf{L}\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

La soluzione è ottenuta in due passaggi:
prima risolviamo

$$\mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{b}$$

rispetto a $\mathbf{y}$, dove $\mathbf{y} = \mathbf{U}\mathbf{x}$
e poi risolviamo il sistema

$$\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{y}$$

ottenendo così la soluzione per $\mathbf{x}$.

Esistenza della fattorizzazione **LU**

La fattorizzazione **LU** potrebbe non esistere anche se **A** è non singolare.

Proposizione: Data una matrice $\mathbf{A} \in R^{n \times n}$, la sua fattorizzazione **LU** esiste ed è unica se e solo se le sottomatrici principali $\mathbf{A}_i$ di **A** di ordine $i = 1, \dots, n - 1$ (cioè quelle ottenute limitando **A** alle sole prime i righe e colonne) sono non singolari.

Zhang, F.: Matrix Theory. Universitext. Springer, New York (1999) paragrafo 3.2

Casi noti

La fattorizzazione **LU** esiste se la matrice è

- ▶ a dominanza diagonale stretta
- ▶ reale simmetrica e definita positiva
- ▶ complessa e definita positiva

Nel secondo caso esiste la fattorizzazione speciale nota come fattorizzazione di Cholesky:

$$A = \mathbf{R}^T \mathbf{R}$$

dove **R** è una matrice triangolare superiore con elementi positivi sulla diagonale.

In questo caso dobbiamo identificare solo una matrice e il numero di operazioni necessarie si dimezza rispetto alla fattorizzazione **LU**.

Richiami sulle matrici (dominanza diagonale)

- Una matrice è a dominanza diagonale per righe se per ogni riga, il valore assoluto dell'elemento che appartiene alla diagonale è $\geq$ al valore della somma del valore assoluto degli elementi fuori diagonale.

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

La dominanza è stretta se la disuguaglianza è stretta ($>$)

- La definizione di dominanza diagonale per colonna segue la stessa logica di quella per riga.

Richiami sulle matrici (definita positiva)

- Una matrice è definita positiva se

$$x^T A x > 0$$

$\forall x \neq 0$. Se la disuguaglianza non è stretta la matrice si dice semi definita positiva.

Si noti che x^T è una matrice $1 \times n$ e A una matrice $n \times n$. Il prodotto $x^T A$ sarà dunque una matrice $1 \times n$.

x è una matrice $n \times 1$.

Moltiplicando dunque una matrice $1 \times n$ ($x^T A$) per una matrice $n \times 1$ (x) si ottiene una matrice 1×1 che è un singolo numero di cui può essere valutato il segno.

Come ottenere le matrici L e U (cenno e rinvio)

Imponiamo l'uguaglianza

$$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

dove l_{ij} e u_{ij} , sono le incognite. Si noti che abbiamo $x \times n + n$ incognite.

effettuando i prodotti riga per colonna si ottengono $n \times n$ equazioni.

Avendo più incognite che equazioni semplifichiamo mettendo degli uno nella diagonale di L

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

impostiamo ora il sistema di equazioni:

$$u_{11} = a_{11} \text{ (prima riga per prima colonna)}$$

...

...

$$l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23} + u_{33} = a_{33} \text{ (ultima riga per ultima colonna)}$$

le prime equazioni sono molto semplici da risolvere, e pertanto il carico computazionale si riduce.

Rinvio

- ▶ Il lettore interessato può trovare l'algoritmo per ottenere la scomposizione LU a pag. 161 del libro Calcolo Scientifico di Saleri e altri.
- ▶ A pagine 166 dello stesso testo si trova l'algoritmo per il calcolo della fattorizzazione di Cholesky.
- ▶ È possibile giungere alla scomposizione LU anche nei casi in cui non siano verificate le condizioni esposte alla dispositiva 6. Il meccanismo prevede lo scambio di righe della matrice scegliendo quelle che hanno elementi con valore più alto in certe posizioni (elementi detti pivot). Si rinvia a pagina 169 del libro citato per l'esposizione della tecnica del pivoting.

Abbiamo in precedenza evidenziato i problemi di pesantezza computazionale del calcolo del determinante (e di conseguenza del calcolo dell'inversa e della soluzione dei sistemi lineari tramite il metodo di Kramer).

Poiché se $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ allora $\det(\mathbf{C}) = \det(\mathbf{A})\det(\mathbf{B})$

nel nostro caso avremo $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{L})\det(\mathbf{U})$

ma, ricordiamo che, il determinante di matrici triangolari è il prodotto dei termini in diagonale. Considerando che $\mathbf{L}$ ha tutti 1 in diagonale abbiamo

$$\det(\mathbf{A}) = \prod_{i=1}^n u_{ii}$$

che si calcola molto agevolmente.

comandi

R (pacchetto Matrix)

```
lu(A)
```

Octave

```
lu(a)
```

python

```
scipy.linalg.lu(a, permute_l=False, overwrite_a=False,  
check_finite=True)
```

julia

```
LinearAlgebra.lu(A, pivot = RowMaximum(); check = true)
```

Algoritmo

- ▶ assegnare matrice **A** e vettore **d**
- ▶ ottenere le matrici **L** e **U** utilizzando la funzione messa a disposizione dal software
- ▶ ottenere **y** utilizzando **L** e **d**
- ▶ ottenere **x** utilizzando **U** e **y**